

EVALUACIÓN	Obligatorio 1	Grupo	Todos	FECHA	02/09/ 2024
MATERIA	Programación 3				
CARRERA	Analista Programador – Analista en Tecnologías de la Información				
CONDICIONES	- Puntos: Máximo:25 Mínimo: 0 - Fecha máxima de entrega:21/10/2024 LA ENTREGA SE REALIZA EN FORMA ONLINE EN ARCHIVO NO MAYOR A 40 MB EN FORMATO ZIP, RAR O 7zip. IMPORTANTE: - Inscribirse - Formar grupos de hasta DOS personas. - Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada, ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO"				

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Las consultas sobre la letra deberán realizarse a través del foro de aulas.
- La no asistencia a la defensa implica la pérdida de puntos del obligatorio para el estudiante. En caso de fuerza mayor deberá avisar al docente mediante mail y a coordinación por Teams para analizarse se autoriza la programación de una nueva fecha.
- **Tamaño de subida en Gestión:**
Si el tamaño del archivo comprimido que entrega supera los 40Mb puede eliminar de la solución:
 - o Las carpetas bin y obj de todos los proyectos, preservando los archivos propios que pueda haber incluido en estas carpetas (ej.: archivos de texto, imágenes, etc.).
 - o Se recomienda enfáticamente mantener una versión con los paquetes incluidos para prevenir problemas durante la descarga de paquetes.
- **Se recomienda incluir el código fuente en el PDF de la documentación como salvaguarda ante cualquier inconveniente que se pueda producir al intentar abrir/ejecutar la aplicación durante la defensa y la corrección.**
- El formato de la defensa se definirá previo a la entrega.
- Las aclaraciones realizadas por los docentes a través del foro de aulas serán consideradas parte integral de la letra, por lo que es responsabilidad de los estudiantes acceder asiduamente al foro.

El Comité Olímpico nos solicitan crear una aplicación que permita el ingreso de los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, por los atletas de diferentes disciplinas en los eventos de competición en los que participaron.

Los eventos o competencias se realizan para una disciplina en particular y en ellos pueden participar varios atletas, incluso de un mismo país.

Del relevamiento se desprenden las siguientes entidades.

Descripción de las entidades

Aclaración:

No necesariamente las entidades son las aquí detalladas, eso dependerá de cada solución particular. Usted y su equipo deben determinar el diseño del modelo.

Usuarios del sistema

De los usuarios interesa conocer el email (único), que debe tener el formato habitual de las direcciones de correo electrónico y una contraseña que tenga un largo mínimo de 6 caracteres, al menos una letra mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter de puntuación: punto, punto y coma, coma, signo de admiración de cierre. En esta etapa de desarrollo/testing no es necesario guardar la contraseña encriptada, para ayudar en el proceso de testeo de la aplicación. También es necesario conocer el rol del usuario que por el momento puede ser “administrador” o “digitador”, pero podrían surgir nuevos roles a futuro.

Atletas

De los atletas se conoce su nombre completo, sexo, un número identificador y el país que representan. Es necesario registrar la cantidad de habitantes del país y el nombre y teléfono de contacto del delegado del comité olímpico nacional de su país. Se registra la/las disciplinas en las que competirá. Un mismo atleta, puede participar en varios eventos de sus disciplinas, pero solamente puede participar una vez en cada evento particular.

Disciplinas

De las disciplinas se conoce el nombre descriptivo (por ejemplo: Atletismo, Natación, Gimnasia), el nombre es único y no puede repetirse. También interesa guardar un número que identifica la disciplina, y el año a partir del cual se integró en los juegos olímpicos.

Eventos

De los eventos se conoce la disciplina, el nombre de la prueba (por ejemplo: salto largo, 100 metros mariposa, gimnasia rítmica), las fechas en que inicia y finaliza (si la duración es de un día ambas fechas serán iguales) y los atletas participantes. Cada atleta obtiene un puntaje en el evento (por el momento, un número decimal). Debe controlarse que en un evento solamente participen atletas que se hayan registrado para competir en la disciplina del evento.

NOTA: Tomar en cuenta que esta descripción es una simplificación, no tiene por qué coincidir con los detalles de la realidad de los Juegos Olímpicos.

Requerimientos mínimos para esta etapa:

RF0 – Login de usuarios. (MVC)

- Los usuarios se identificarán mediante su email y contraseña, y al ser autenticados se habilitarán las operaciones para las que estén autorizados, dependiendo de su rol (Administrador o Digitador).
- El usuario podrá cerrar sesión.

RF1 - Gestión de Usuarios (MVC)

- **Sólo los usuarios con rol “Administrador”** pueden realizar altas, bajas o modificaciones de usuarios de cualquier tipo
- Al registrar un nuevo usuario, se debe registrar la fecha / hora y el administrador que lo registró
- El sistema deberá contar con un administrador inicial precargado manualmente en la base de datos

RF2 - Gestión de Atletas (usuarios con rol “Digitador”) (MVC)

- Los atletas competidores se cargarán manualmente en la base de datos, y por el momento no tendrán un usuario asignado.
- Los usuarios con rol “Digitador” podrán asignar a los atletas una o más disciplinas en las que compiten
 - Seleccionará el atleta de un listado ordenado por nombre del país y luego por apellido y nombre del atleta en forma alfabética, de la A a la Z.
 - Se mostrarán todos los datos del atleta (incluyendo las disciplinas en las que está actualmente registrado) y se seleccionará el/las nuevas disciplinas en las que participa.
 - Deberá controlar que no se puedan agregar disciplinas en las que el atleta ya participe.
- En esta etapa del desarrollo no se consideran equipos, solamente atletas individuales.

RF3 - Gestión de Disciplinas (usuarios con rol “Digitador”) (MVC)

- Creación
 - Se registrarán disciplinas con todos los datos antes mencionados.
 - Validar el nombre con mínimo de 10 y máximo de 50 caracteres, que el código no sea vacío y que no exista otra disciplina con el mismo código ni con el mismo nombre.
- Listado de disciplinas ordenadas alfabéticamente en forma ascendente.

RF4 - Gestión de Eventos (usuarios con rol “Administrador” o “Digitador”) (MVC)

- Creación
 - Se debe validar que no exista otro evento con el mismo nombre de prueba previamente ingresado.
 - Un evento deberá tener al menos tres atletas registrados.
 - Los atletas registrados deberán estar registrados para participar en la disciplina del evento.
- Ingreso de puntajes
 - Se ingresará la fecha y se mostrarán todos los eventos que se llevaron a cabo en esa fecha.
 - Al seleccionar un evento se mostrará la lista de atletas participantes.
 - Se podrá seleccionar un atleta para registrar el puntaje obtenido en el evento.

RF5 Eventos en los que participó un atleta (no requiere login) (Web Api + Postman – Swagger)

- Deberá mostrarse un listado con todos los eventos en los que participó un atleta con un identificador dado.
El listado estará ordenado alfabéticamente por nombre de disciplina (ascendente).

NOTA: Durante las altas y modificaciones se deberán realizar todas las validaciones explicitadas en la descripción de las entidades, en los requerimientos detallados, o todas aquellas que sean relevantes y de sentido común a pesar de no estar explicitadas en el presente documento.

PRE-ENTREGAS:

A modo de portfolio, se subirán a aulas las tareas siguientes en las fechas propuestas (como máximo). Esas entregas parciales no tendrán devolución por parte de los docentes, pero su cumplimiento será tomado en cuenta en la nota final de este obligatorio. A pesar de que pueden no estar 100% completas, o incluso contener errores, lo entregado debe ser relevante y denotar que se trabajó a conciencia. La entrega final en Gestión podrá incluir las modificaciones que considere necesarias.

Tarea	Fecha máxima de entrega
Diagrama con el diseño y arquitecturas elegidas. Solución .NET con los proyectos, carpetas y clases (no tienen por qué contener código)	12/09 EN AULAS
Gestión de usuarios	26/09 EN AULAS
Gestión de atletas y disciplinas	10/10 EN AULAS
Entrega de obligatorio (COMPLETO)	21/10 EN GESTIÓN

ENTREGA FINAL EN GESTIÓN:

Se subirá a gestión un único archivo comprimido que contenga:

A) IMPLEMENTACIÓN.

Archivo comprimido en formato .zip, .rar o .7z con la solución funcionando completa en .NET 8.0, usando Entity Framework Core 8.0, aplicación MVC con los requerimientos mencionados y servicio WebApi. En el caso de los listados implementados como Web Api, no se requiere un cliente MVC que lo consuma. Se probarán mediante Swagger o Postman.

- B) Precarga de datos** en la base según se mencionó anteriormente.
Si requiere datos que no estén explícitamente indicados deberá incluirlos, también.

C) PDF con la documentación siguiente:

- Carátula con el nombre, número de estudiante y foto de los integrantes del grupo.
- Tabla de contenido con la página en que se ubica cada ítem de la documentación.
- Diagrama de casos de uso

-
- d. Descripción narrativa de los siguientes casos de uso:
 - i. Alta de atleta.
 - ii. Ingreso de puntaje de atleta
 - e. Diagrama de clases (UML) para todas las capas implementadas. Se excluyen las Views de MVC. Los diagramas deberán ser legibles.
 - f. Código fuente de toda la aplicación incluido en la documentación.

D) Archivo Astah con los diagramas anteriormente solicitados.

E) Scripts con los juegos de datos de prueba.

Se espera que el juego de datos tenga al menos 10 registros de cada tabla. Se incluirán tanto los esquemas como los insert con los datos. Se deberán incluir tablas y filas tanto para aquellas entidades que no deben registrarse a través del sistema (las precargas explicitadas anteriormente) como para aquellos registros que surgen del sistema en funcionamiento (pedidos, usuarios, artículos, etc.).

Reglas generales:

- Las magnitudes serán positivas o cero.
- A menos que se especifique lo contrario todos los datos son requeridos.
- Cuando corresponda se deberán implementar Value Objects.
- Las validaciones, errores, etc. se manejarán a través de excepciones.
- Todas las entidades se identificarán mediante un Id autonumérico secuencial (otorgado por la BD, inmutable).
- En la aplicación Web cada vez que se produzca un error en las ABM, o cuando no se obtengan resultados para las solicitudes de información se deberá informar convenientemente al usuario. En el caso de las Web Api se deberán retornar los status code adecuados.
- Cuando sea necesaria información para la operativa y su registro no sea explícitamente solicitado en los requerimientos, será cargada manualmente en la base de datos.
- Las consultas se realizarán a través de LINQ **exclusivamente**.
- Se deberán utilizar View Models.
- En el caso de utilizar código generado mediante inteligencia artificial generativa, deberá estar en condiciones de explicarlo en la defensa.

Este proyecto se realizará usando biblioteca de clase, proyecto Web MVC , proyecto Web Api de .NET 8, C# como lenguaje de programación, Entity Framework Core 8 para el acceso a la base de datos y Linq como lenguaje de consulta. Se preferirá sintaxis de método.

Se deberá organizar la aplicación siguiendo las recomendaciones de Arquitectura Limpia (Clean Architecture) y DDD (Domain Driven Design).

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

➤ **Obligatorios** (Cap.IV.1, Doc. 220)

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. La entrega se realizará desde gestion.ort.edu.uy
2. Previo a la conformación de grupos cada estudiante deberá estar inscripto a la evaluación. **Sugerimos realizarlo con anticipación.**
3. **Cualquier integrante del grupo de obligatorio podrá subir** la entrega
4. Cada equipo (2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar)
5. El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**
6. Les sugerimos **realicen una 'prueba de subida' al menos un día antes**, donde conformarán el '**grupo de obligatorio**'.
7. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
8. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc)
9. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la oficina del Coordinador o por Coordinación adjunta **antes de las 20:00hs.** del día de la entrega

Si tuvieras una situación particular de fuerza mayor, debes dirigirte con suficiente antelación al plazo de entrega, al Coordinador de Cursos o Secretario Docente.